

H: Holy Network

Red sagrada

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `holy.c`, `holy.cpp`, `holy.java` o `holy.py`

Autor (*Author*): David Yepes

Una vez cada siglo, cuando las estrellas se alinean en una conjunción sagrada, los más grandes alquimistas del mundo abandonan sus laboratorios secretos para reunirse en el Cónclave Arcano (*Arcane Conclave*). Su propósito es realizar el Gran Ritual de la Concordancia (*Great Concordance Ritual*), un acto de magia tan inmenso que puede reescribir las leyes de la naturaleza.

Cada maestro trae un ingrediente único, destilado durante un siglo de trabajo. Mediante la numerología arcana y el estudio de los patrones vibratorios de la materia, cada alquimista ha logrado asignar a su ingrediente un número entero no negativo que define su esencia: la *Resonancia Armónica* (*Harmonic Resonance*).

Sin embargo, el ritual es peligrosamente inestable. Para que el poder se manifieste de forma segura, el grupo de alquimistas que lo canaliza debe estar en perfecta armonía. La regla es estricta y antigua: un grupo es armónico (*harmonic*) solo si la Resonancia de cada par de ingredientes del grupo es compatible. Dos ingredientes son *compatibles* (*compatible*) si sus números descienden de la misma raíz numérica (es decir, comparten un factor mayor que 1).

Formar el grupo más grande posible es crucial, ya que el poder del ritual aumenta exponencialmente con cada participante. Como nuevo alquimista y experto en numerología del Cónclave, se te ha confiado la tarea crucial de analizar todos los ingredientes y determinar el tamaño máximo del grupo armónico que se puede formar, garantizando así el éxito del ritual.

Las crónicas del Cónclave de la Estrella Desvanecida (*Conclave of the Faded Star*), el último que se celebró, detallan un desafío particularmente complejo. Ocho maestros presentaron ingredientes con Resonancias Armónicas de **30, 42, 70, 105, 11, 13, 17 y 19**. Las crónicas afirman que, tras una larga deliberación, se descubrió que el grupo armónico más grande posible era de tamaño 4, formado por las resonancias **30, 42, 70 y 105**. Una verificación incompleta de ello, tal como quedó registrada, fue la siguiente:

- El par (30, 42) es compatible, pues descienden de la raíz numérica 6.
- El par (42, 70) es compatible, pues descienden de la raíz 14.
- El par (105, 42) es compatible, pues descienden de la raíz 21.
- ...

Este descubrimiento fue un hito en la historia del Cónclave, pues demostró que añadir los demás ingredientes primos no podía ampliar el grupo armónico central, y que la verdadera armonía residía en una compleja red de raíces compartidas.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene un único entero N ($1 \leq N \leq 50$), el número de ingredientes. La siguiente línea contiene N enteros separados por espacios $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq 10^{12}$), que son las Resonancias Armónicas. La entrada termina cuando se encuentra una línea con $N = 0$, que no debe procesarse como un caso.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una única línea con un único entero: el tamaño del grupo armónico más grande que se puede formar con las Resonancias Armónicas dadas.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
8 30 42 70 105 11 13 17 19 5 30 42 70 105 154 5 2 3 5 7 11 0	4 5 1